Usability Test Design

10 Usability Heuristics

หลักการสากล 10 ข้อที่ใช้ในการประเมินและออกแบบหน้าตาโปรแกรม (User Interface) ให้ใช้งานง่าย

คิดค้นโดย Jakob Nielsen

หลักการเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นเสมือนเกณฑ์สากล (Checklist) ที่เหล่านักออกแบบ UX/UI ทั่วโลกนิยมใช้ตรวจสอบและปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้

1



Visibility of system status

2



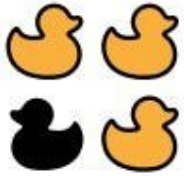
Match between system + real world

3



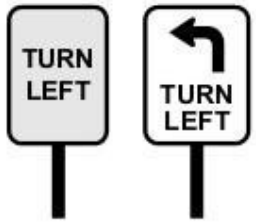
User control and freedom

4



Consistency and standards

5



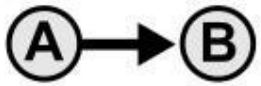
Recognition rather than recall

6



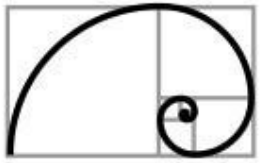
Error prevention

7



Flexibility and efficiency of use

8



Aesthetic and minimalist design

9



Help users with errors

10



Help and documentation

1 Visibility of System Status

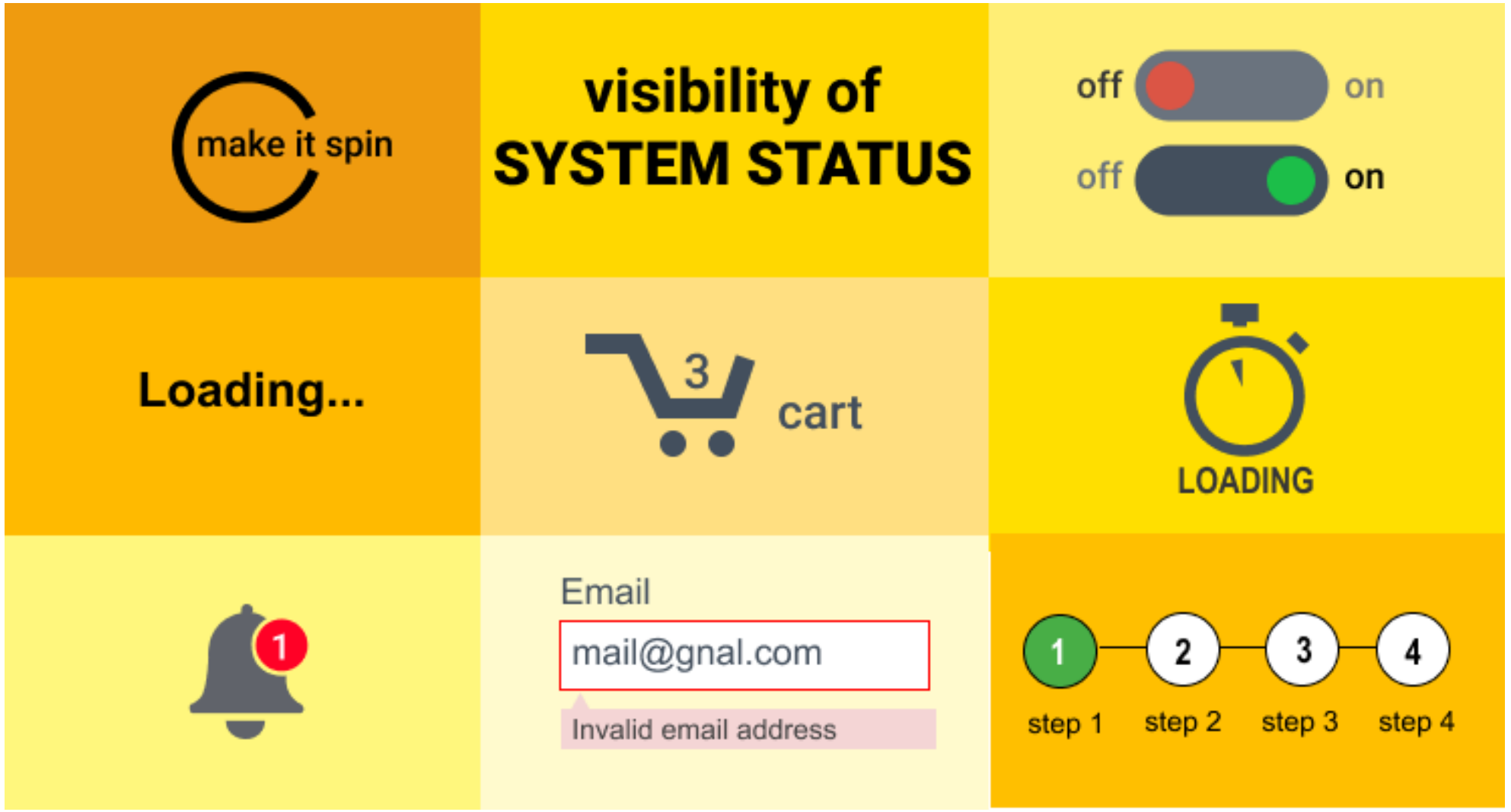
การแสดงสถานะของระบบ

ระบบควรแจ้งให้ผู้ใช้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นผ่านการตอบสนองที่เหมาะสมและในเวลาที่พอดี

ผู้ใช้ต้องรู้ว่าตอนนี้ระบบกำลังทำอะไรอยู่ ให้ฟีดแบคเร็วพอที่จะทำให้ผู้ใช้ไม่รู้สึกว่าระบบค้าง

ลดความสับสนและเพิ่มความมั่นใจในการใช้งานของผู้ใช้

เช่น แสดงเปอร์เซ็นต์หรือภาพเคลื่อนไหวขณะอัปโหลดไฟล์
เครื่องหมาย ✔ สีเขียว ยืนยันว่าการจัดเก็บข้อมูลสำเร็จแล้ว
การแจ้งสถานะการสั่งซื้อสินค้า


make it spin
visibility of
SYSTEM STATUS
off
on
off
on
Loading...
3
cart
LOADING
1
Email
mail@gnal.com
Invalid email address
1
2
3
4
step 1
step 2
step 3
step 4

2 Match Between System and the Real World

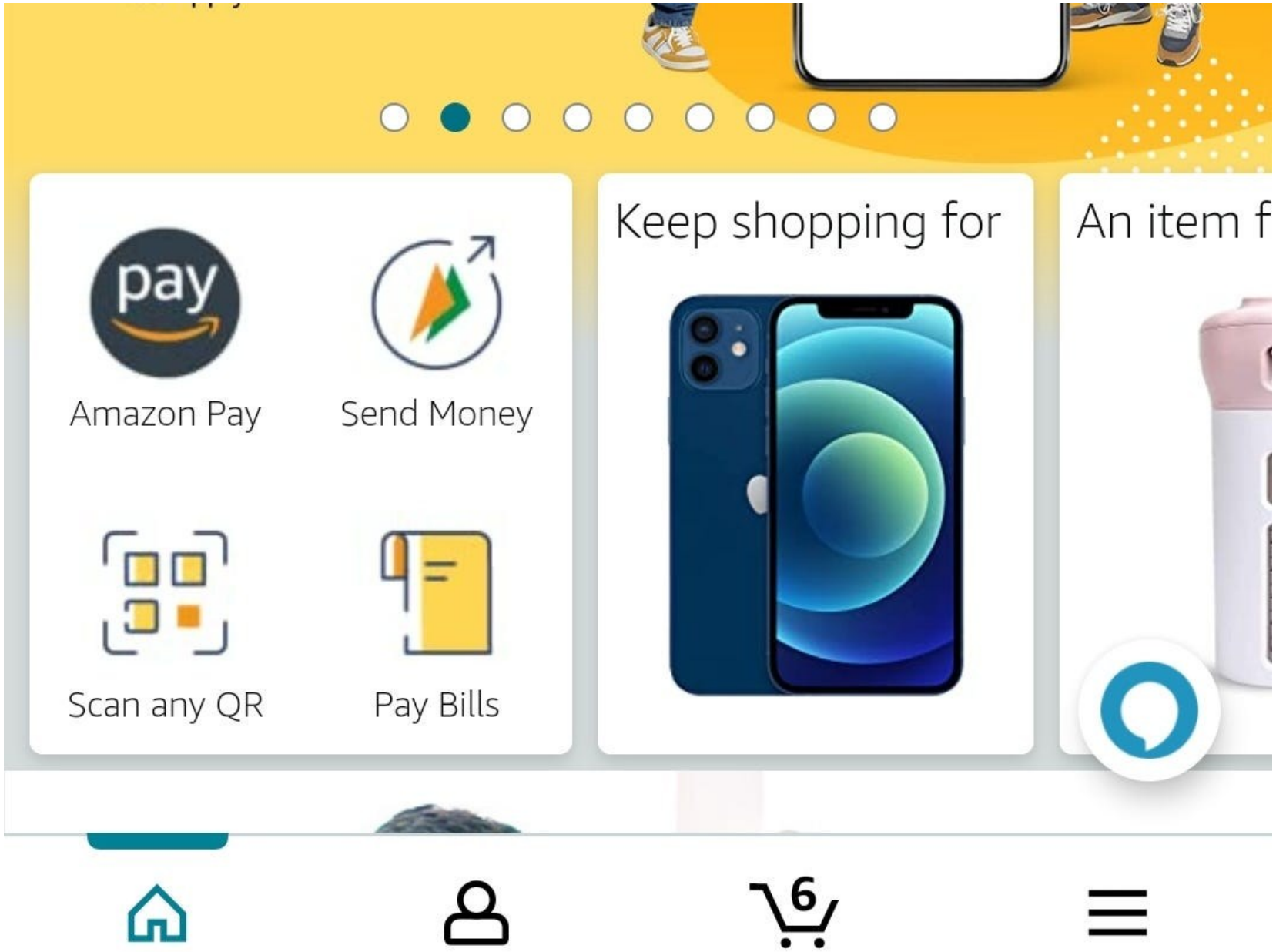
การเปรียบกับโลกจริง

ระบบควรใช้ภาษา คำศัพท์ และสัญลักษณ์ที่ผู้ใช้คุ้นเคยในชีวิตประจำวัน ไม่ใช้ศัพท์เทคนิคเฉพาะทาง หันมาใช้คำที่คนทั่วไปพูดกันในชีวิตประจำวัน เพื่อให้ผู้ใช้เข้าใจง่ายและใช้งานได้ทันที

จำลองแนวคิดหรือลำดับขั้นตอนให้เหมือนกับประสบการณ์จริงที่ผู้ใช้คุ้นเคย

จัดวางข้อมูลตามตรรกะและลำดับขั้นที่พบเจอได้ในโลกความเป็นจริง

เช่น Bin icon ใช้แทนปุ่มลบไฟล์ เพื่อสื่อถึงการทิ้งขยะลงถังในโลกจริง


Amazon Pay
Send Money
Scan any QR
Pay Bills
Keep shopping for
An item f
6

Real life trash can



Recycle Bin



Some other icons that match real life objects

Save
(floppy disk)

Landing Page
(Home)

Print page
(Printer)

Book Flight
(aeroplane)

Select Date
(calendar)

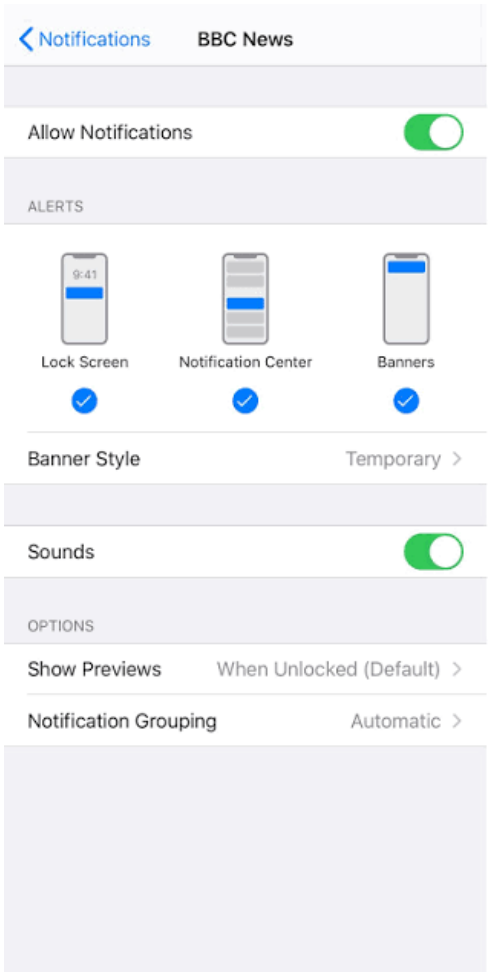
Search
(magnifying glass)

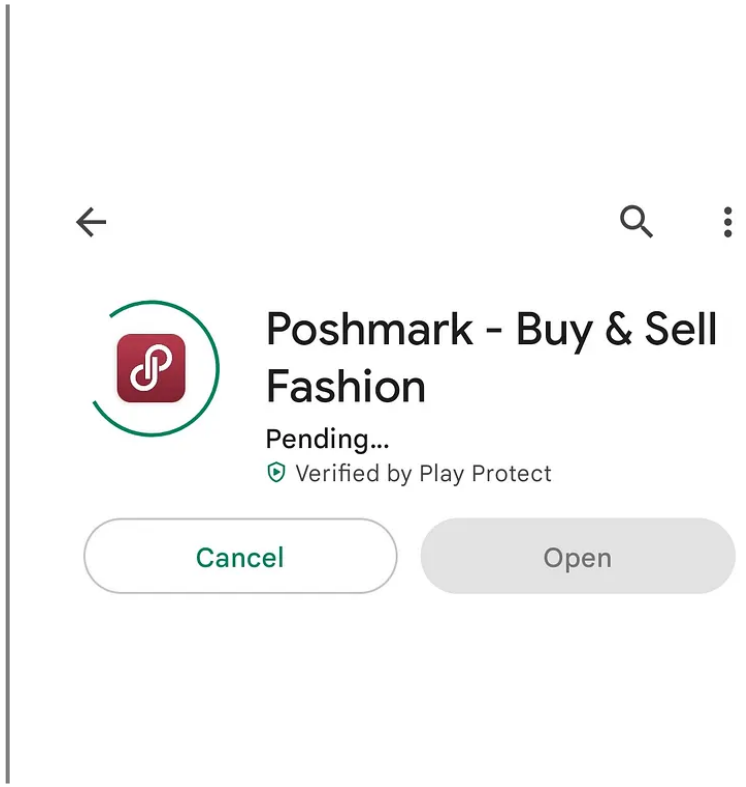
3 User Control and Freedom

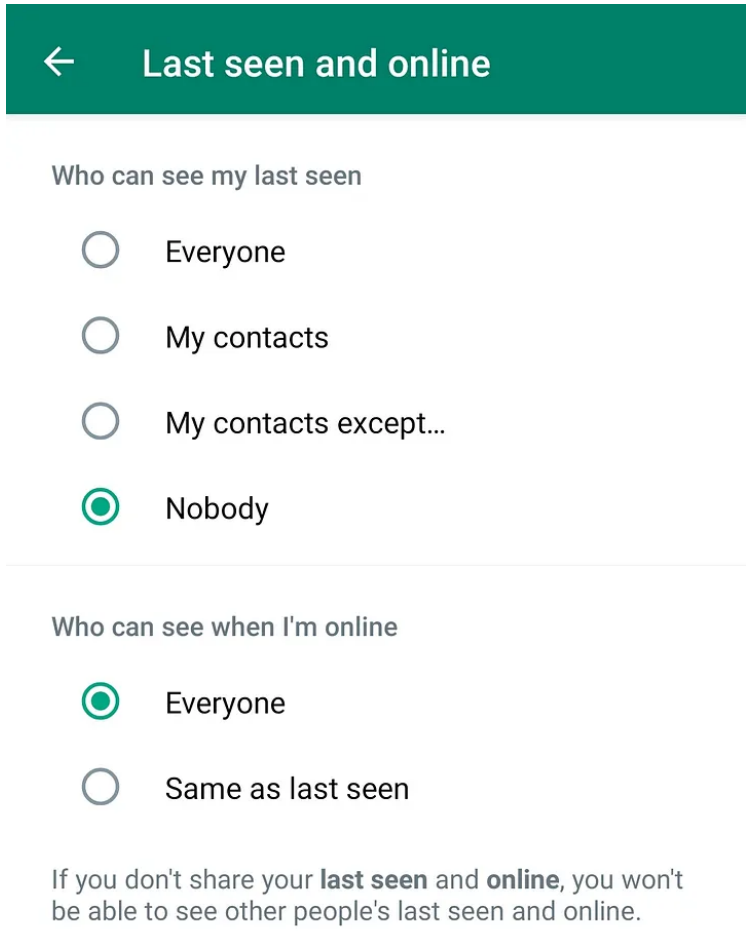
การให้ผู้ใช้งานมีอิสระในการควบคุมระบบ

สามารถย้อนกลับ ยกเลิก หรือออกจากจุดที่ไม่ต้องการได้ทันที โดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนที่ยุ่งยาก เพื่อลดความอึดอัดและสร้างความรู้สึกปลอดภัยในการใช้งาน

เช่น Undo icon, Unsend message
ปุ่มกากบาท (X) ชัดเจนที่มุมบนขวาของโฆษณาหรือหน้าต่างแจ้งเตือนเพื่อให้ปิดได้ทันที


Notifications
BBC News
Allow Notifications
ALERTS
9:41
Lock Screen
Notification Center
Banners
Banner Style
Temporary
Sounds
OPTIONS
Show Previews
When Unlocked (Default)
Notification Grouping
Automatic


Poshmark - Buy & Sell Fashion
Pending...
Verified by Play Protect
Cancel
Open


Last seen and online
Who can see my last seen
Everyone
My contacts
My contacts except...
Nobody
Who can see when I'm online
Everyone
Same as last seen
If you don't share your last seen and online, you won't be able to see other people's last seen and online.

4 Consistency and Standard

ความสม่ำเสมอหรือมาตรฐานในการออกแบบ ต้องเป็น format / theme เดียวกัน

หรือยึดตามมาตรฐานที่ผู้ใช้งานคุ้นเคยอยู่แล้ว เพื่อไม่ให้ผู้ใช้ต้องเดาความหมาย

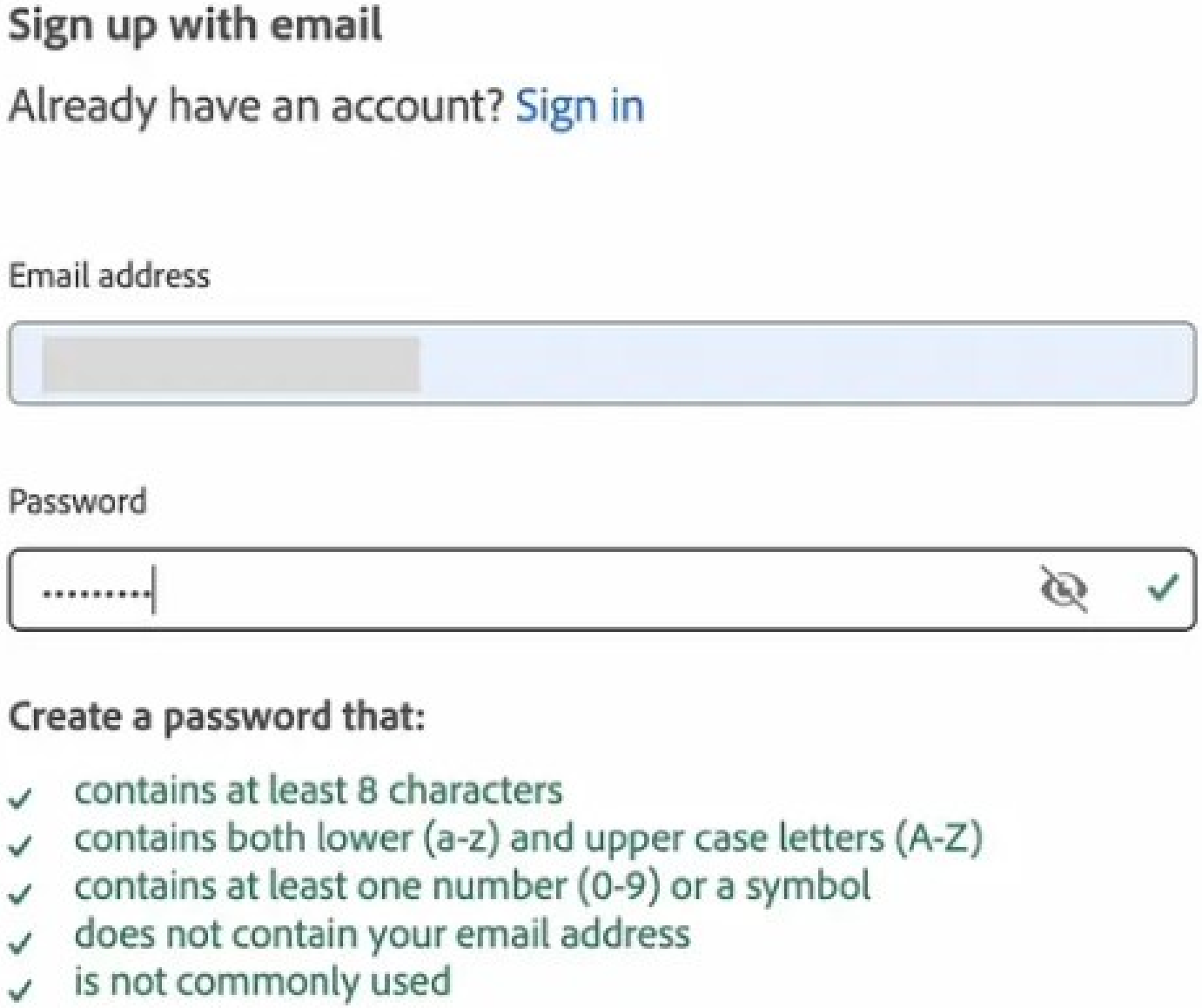
เช่น หน้าจอ ปุ่ม ชื่อ หรือคำสั่งประเภทเดียวกัน ต้องมีหน้าตาและพฤติกรรมเหมือนกัน
ทุกหน้าในแอปพลิเคชันนั้น
ใช้คำศัพท์แบบเดียวกันตลอด

5 Error Prevention

การป้องกันความผิดพลาด

การออกแบบที่ดีควรดักและป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ทำผิดพลาดตั้งแต่แรก ซึ่งดีกว่าการปล่อยให้เกิดข้อผิดพลาดแล้วค่อยแสดงข้อความแจ้งเตือนทีหลัง

เช่น การขึ้นปุ่มสีเทาเมื่อข้อมูลยังไม่ครบ
ถามซ้ำว่า "คุณแน่ใจหรือไม่ที่จะลบข้อมูลนี้?“
ออกแบบปุ่มสำคัญให้อยู่ห่างจากปุ่มทำลายข้อมูล
ให้ระบบคาดเดาหรือเติมคำตอบที่ถูกต้องให้ผู้ใช้ล่วงหน้า


Sign up with email
Already have an account? Sign in
Email address
Password
Create a password that:
contains at least 8 characters
contains both lower (a-z) and upper case letters (A-Z)
contains at least one number (0-9) or a symbol
does not contain your email address
is not commonly used

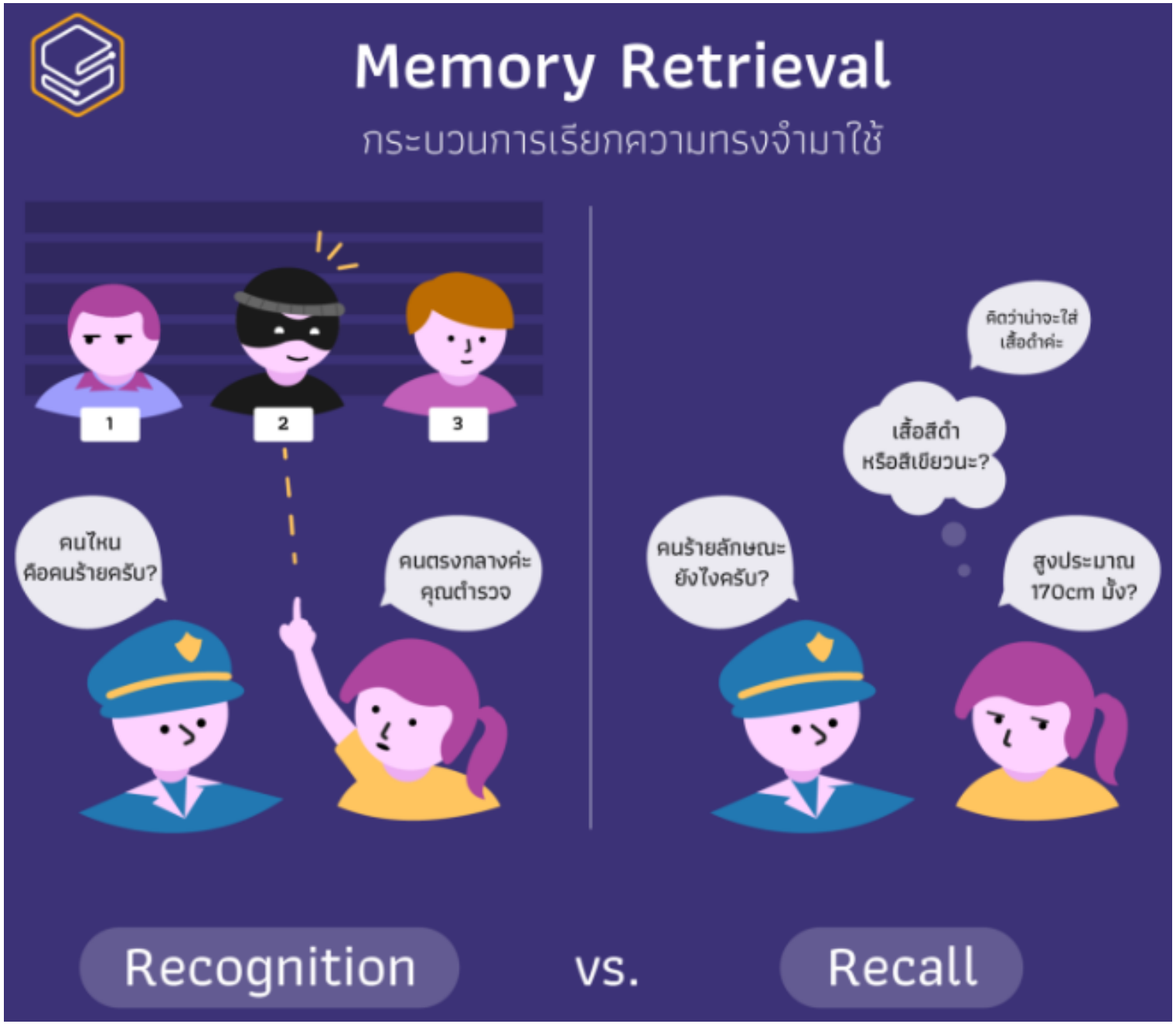
6 Recognition Rather Than Recall

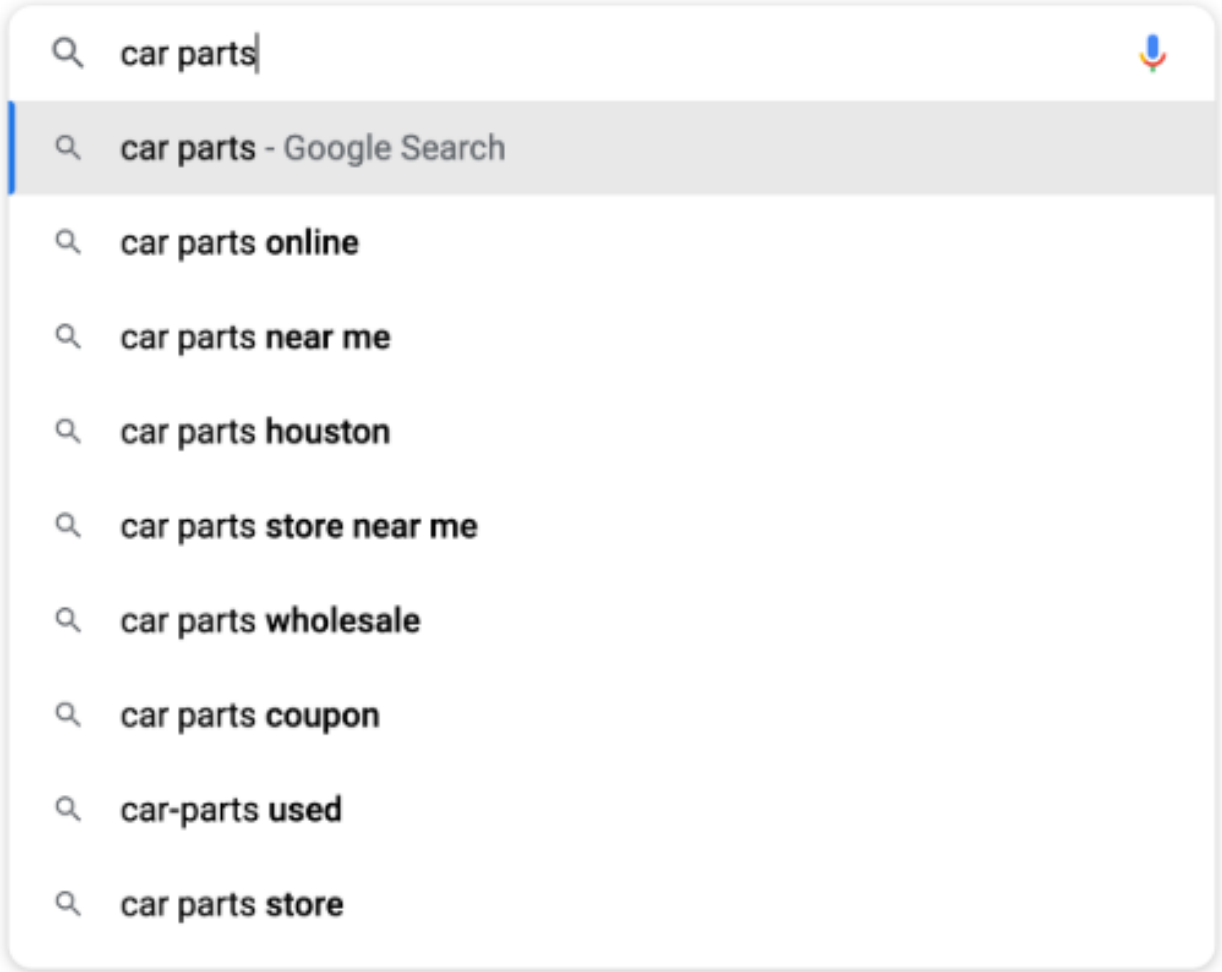
เน้นให้จำได้โดยไม่ฝืนสมองมาจำ

พยายามทำให้ข้อมูล ตัวเลือก และปุ่มต่างๆ มองเห็นได้ชัดเจน ผู้ใช้จะได้ไม่ต้องใช้สมองจำว่าเคยทำอะไรไปก่อนหน้า

ระบบที่ดี ควรจะลดการให้ user จำข้อมูลมากเกินไป ด้วยการพยายามแสดงข้อมูลที่ user จำเป็นต้องใช้

เช่น ระบบ search suggestion


Memory Retrieval
กระบวนการเรียกความทรงจำมาใช้
1
2
3
คนไหน
คือคนร้ายครับ?
คนตรงกลางค่ะ
คุณตำรวจ
คิดว่าน่าจะใส่
เสื้อดำค่ะ
เสื้อสีดำ
หรือสีเขียวนะ?
คนร้ายลักษณะ
ยังไงครับ?
สูงประมาณ
170cm มั้ง?
Recognition
vs.
Recall


car parts
car parts - Google Search
car parts online
car parts near me
car parts houston
car parts store near me
car parts wholesale
car parts coupon
car-parts used
car parts store

7 Flexibility and Efficiency of Use

ความยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพ

ระบบควรตอบโจทย์ทั้งกลุ่มผู้ใช้ใหม่และกลุ่มผู้ใช้มืออาชีพ โดยมีทางลัดให้เลือกใช้เพื่อความรวดเร็ว
ผู้ใช้มือใหม่ : ต้องการคำแนะนำ ขั้นตอนทีมองเห็นชัดเจน ไม่ซับซ้อน
ผู้ใช้ที่มีประสบการณ์ : ต้องการความรวดเร็วในการทำงานซ้ำ ๆ โดยไม่อยากเสียเวลากับเมนูยาว ๆ

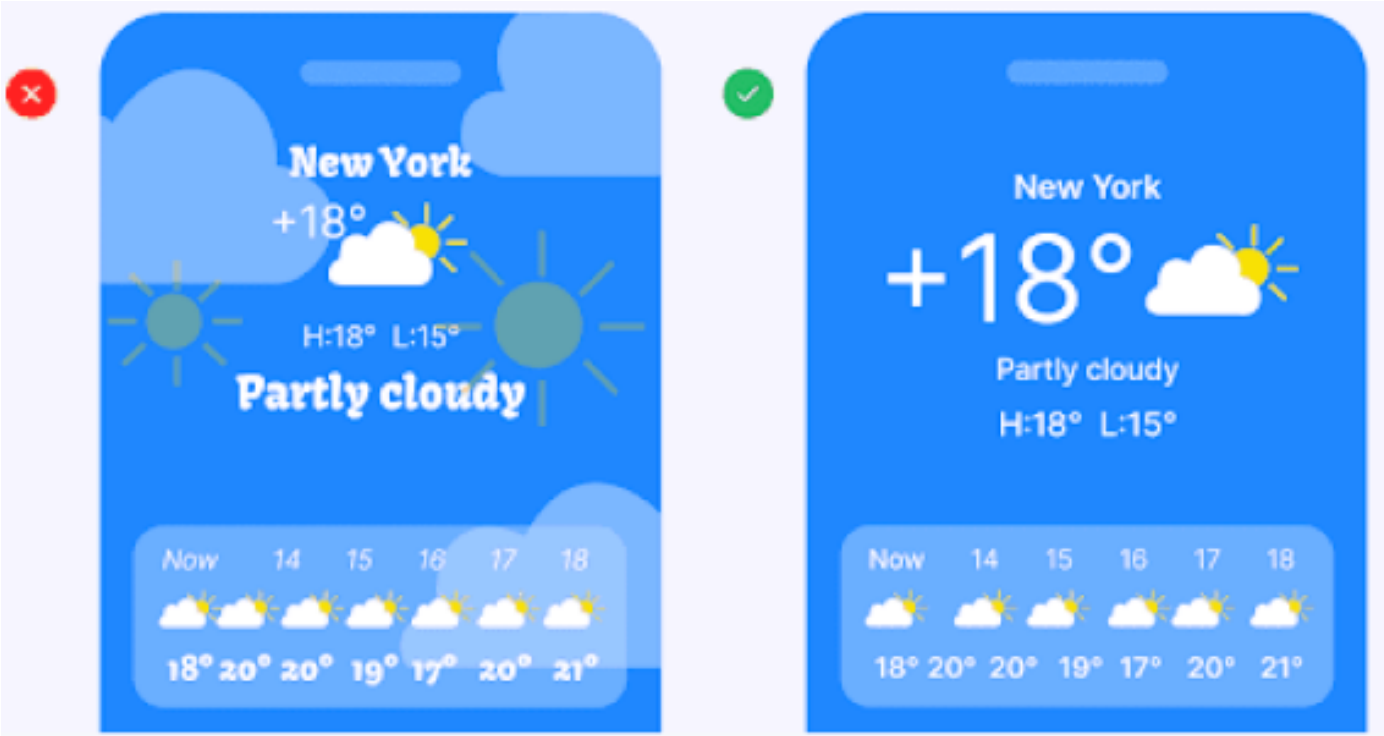
เช่น keyboard shortcut (Ctrl+C, Ctrl+V)
เปิดโอกาสให้ผู้ใช้สามารถปรับเปลี่ยนหน้าตา เมนู หรือตั้งค่าทางลัดสำหรับงานที่ทำบ่อยได้ด้วยตนเอง

8 Aesthetic and Minimalist Design

ความสวยงามและเรียบง่าย

ไม่ควรใส่ข้อมูลหรือตกแต่งส่วนต่างๆ มากเกินความจำเป็น เพราะจะดึงความสนใจไปจากข้อมูลที่สำคัญจริงๆ

ตัดข้อมูลที่ไม่จำเป็นหรือนานๆ จะใช้ทีออกไปจากหน้าจอหลัก
เน้นสิ่งที่ต้องเห็น : ข้อมูลทุกชิ้นที่เพิ่มเข้ามาจะแย่งความเด่นชัดของข้อมูลสำคัญ ดังนั้นควรมีแค่สิ่งที่จำเป็นต่อการใช้งานในขณะนั้น
ไม่ใช่แค่ความสวย : คำว่า Minimalist ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงแค่การแต่งหน้าจอให้โล่งตามเทรนด์แฟชั่น แต่หมายถึงความเรียบง่ายที่มีประโยชน์สูงสุดต่อการใช้งาน


New York
+18°
H:18° L:15°
Partly cloudy
Now 14 15 16 17 18
18° 20° 20° 19° 17° 20° 21°
New York
+18°
Partly cloudy
H:18° L:15°
Now 14 15 16 17 18
18° 20° 20° 19° 17° 20° 21°

9 Help Users Recognize, Diagnose and Recover from Errors

ช่วยแก้ไขเมื่อเกิดข้อผิดพลาด

เมื่อเกิดข้อผิดพลาดขึ้น ระบบต้องแจ้งเตือนด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ชัดเจน และบอกวิธีแก้ไขปัญหาตรงจุด

Recognize (ตระหนักรู้): ข้อความแจ้งเตือนต้องเห็นชัดเจน ใช้สี (เช่น สีแดง) หรือไอคอนที่สื่อถึงความผิดพลาด เพื่อให้ผู้ใช้รู้ทันทีว่ามีบางอย่างผิดปกติ
Diagnose (วินิจฉัยปัญหา): อธิบายว่าเกิดอะไรขึ้นโดยใช้ภาษาง่ายๆ หลีกเลี่ยงการเขียน error เพื่อให้ผู้ใช้เข้าใจสาเหตุ
Recover (กู้คืนหรือแก้ไข): แนะนำแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม เช่น บอกวิธีแก้ หรือมีปุ่มลัดให้กู้คืนข้อมูลหรือลองใหม่ได้ทันที

10 Help and Documentation

ความช่วยเหลือและคู่มือการใช้งาน

แม้ว่าระบบจะออกแบบมาให้ใช้งานง่ายแค่ไหน แต่ก็ยังจำเป็นต้องมีคู่มือช่วยเหลือสำหรับค้นหาวิธีแก้ปัญหา

เช่น หน้าถาม-ตอบบ่อย (FAQ)

แม้ระบบจะถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่ายแค่ไหน ผู้ใช้อาจยังต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การมีคู่มือจึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยลดความหงุดหงิดและช่วยให้ผู้ใช้ทำงานต่อได้สำเร็จ

Usability Test Design Process

1 – Define Problem

เข้าใจ Pain Point ของ user

ชี้ชัดให้ได้ว่า **"ปัญหาที่แท้จริง"** ที่ผู้ใช้กำลังเผชิญอยู่คืออะไร

หรือ ปัญหาที่ existing system กำลังเกิดขึ้น

เพื่อใช้เป็นโจทย์ตั้งต้นในการหาแนวทางแก้ไขต่อไป

2 - Objective and Hypothesis

การกำหนดวัตถุประสงค์เป็นเป้าหมายหลักของการวิจัย สามารถเขียนเป็นข้อๆได้

วัตถุประสงค์ จะบอกถึงสิ่งที่จะทำและต้องการให้สำเร็จ

สมมุติฐาน เป็นการคาดเดาคำตอบ หรือผลลัพธ์จากการทำการทดสอบครั้งนี้

3 – Clarify user and sample group

การทำ persona

การกำหนดกลุ่มตัวอย่าง

ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง

จำนวนกลุ่มตัวอย่าง

3 – Clarify user and sample group

ต้องอธิบายได้ว่า วิธีที่เลือกใช้ participant คืออะไร

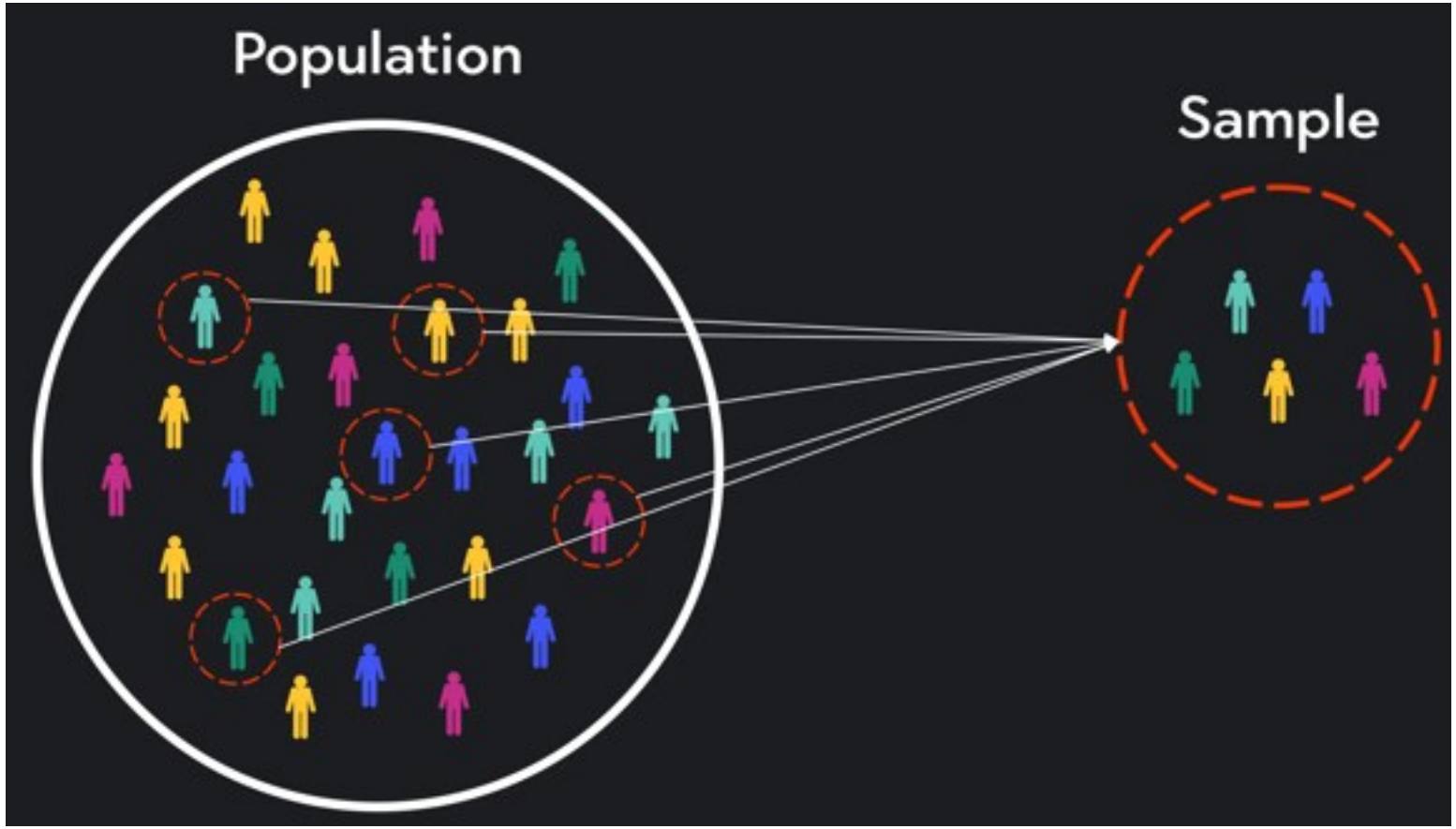
ต้องอธิบายได้ว่า ทำไมจึงเลือก participant กลุ่มนี้ทดสอบ

ต้องกำหนดคุณสมบัติของ participant ให้ชัดเจน

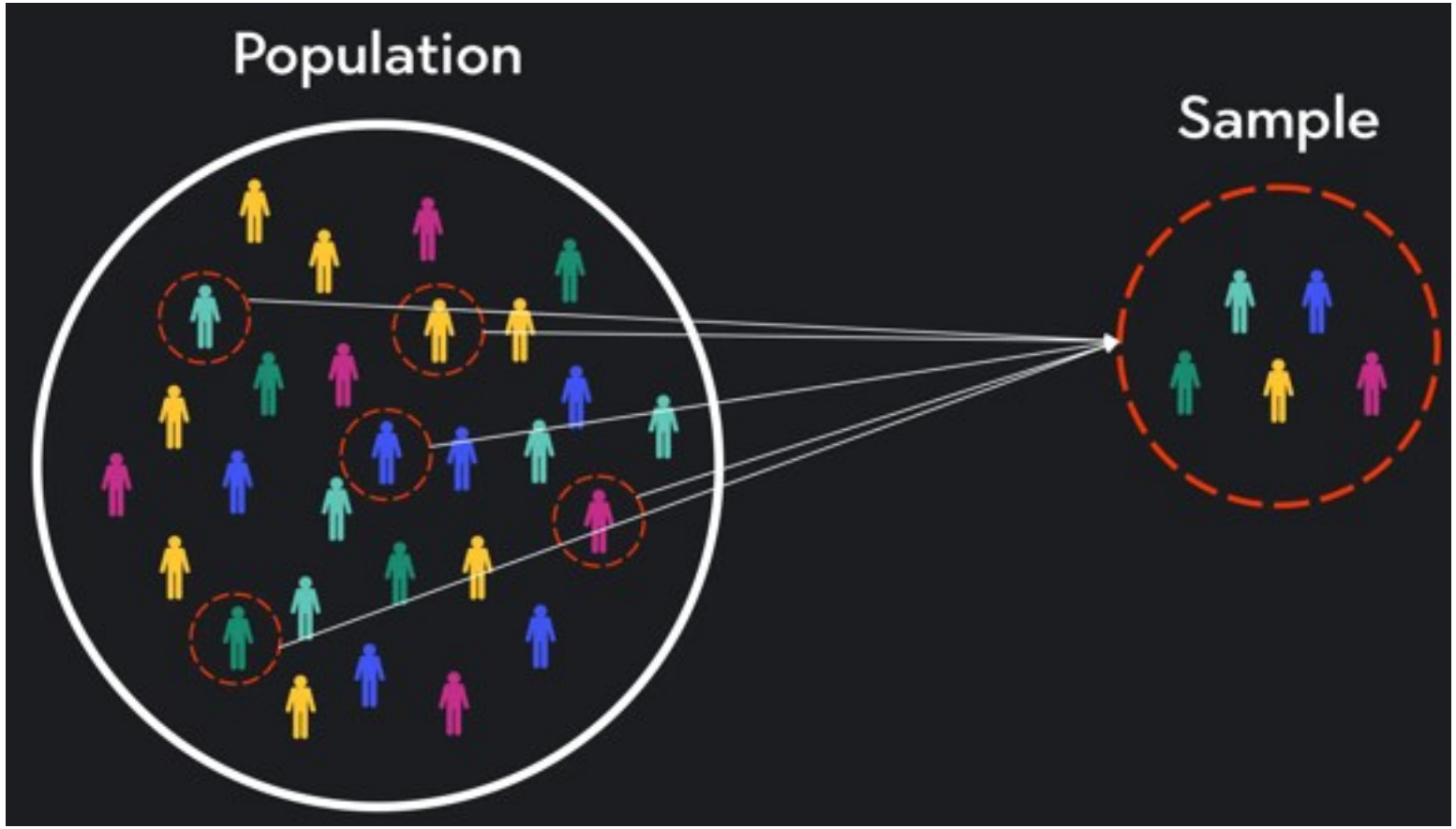
ค่าประมาณจำนวน participant ในการทดสอบ

ถ้า participant มีจำนวนน้อย ต้องสามารถอธิบายได้ว่าทำไมถึงเป็น กลุ่ม/ตัวเลขที่

3 – การเลือกกลุ่มตัวอย่าง



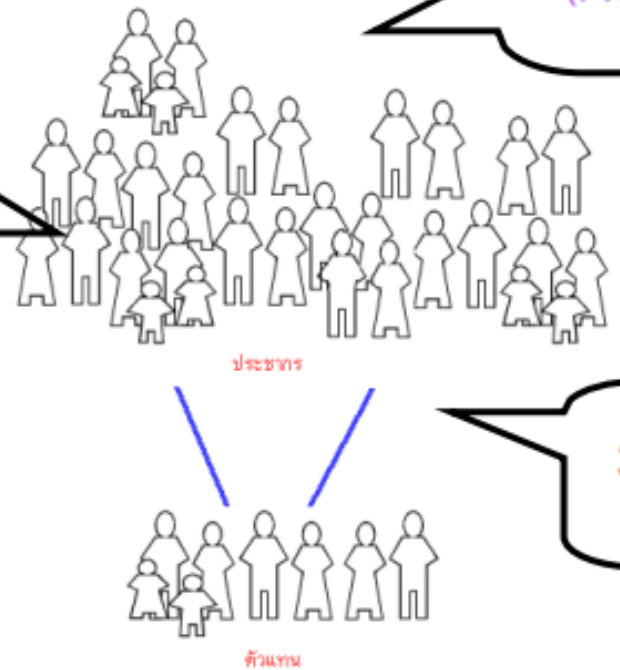
การเลือกกลุ่มตัวอย่าง



ลักษณะกลุ่มตัวอย่างที่ดี

1. มีความเป็นตัวแทนที่ดี
(Representativeness)

2. มีขนาดเหมาะสมหรือเพียงพอ
(Adequate size or large sample)



3. มีความเชื่อถือได้ (Reliable)

4 – Experimental Design

วางแผนและกำหนดขั้นตอนการทดลองอย่างเป็นระบบ

เพื่อหาความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลระหว่างตัวแปร

โดยควบคุมปัจจัยแทรกซ้อน ลดความคลาดเคลื่อน

ใช้เก็บข้อมูลทางสถิติที่น่าเชื่อถือ

4 – Experimental Design : task and scenario

การเขียน scenario: สร้างเรื่องราวสมมติให้ผู้ใช้รู้สึกอินไปกับสถานการณ์

การตั้งโจทย์ task:

ห้ามใช้คำพูดชี้นำหรือใบ้คำตอบในตัวเลือก (non-leading question)

งานต้องมีความชัดเจนและวัดผลได้สำเร็จหรือไม่สำเร็จ (binary outcome)

4 – Experimental Design Process

อาจมีการตั้งโจทย์ให้ participant ทำซ้ำแบบ random เพื่อให้แน่ใจว่าคำต้องนั้นถูกต้อง

อธิบายขั้นตอนการทำให้ชัดเจน

มีตัวอย่าง trail ให้ participant ได้ลองทำก่อน ซึ่งข้อมูลต้องไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูลจริงที่ใช้ทดสอบ

ห้ามนำเสนอคำตอบแบบโอนเอียง

แจ้ง participant ในการยืนยันการยินยอม และ ยกเลิก

ต้องมีการหยุดพักถ้า participant รู้สึกต้องการพัก

วิธีการเก็บข้อมูล usability test

System Testing
ควบคุมตัวแปรเพื่อดูผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

Questionnaire
ชุดคำถามเป็นระบบ เหมาะกับกลุ่มคนจำนวนมาก ต้อการข้อมูลมาก

Interviews
พูดคุยถาม-ตอบโดยตรง หรือสนทนากลุ่ม

Observation
ดูพฤติกรรมหรือเหตุการณ์จริงโดยตรง

Types of Data

Qualitative Data

Quantitative Data

Qualitative Data

ข้อมูลเชิงคุณภาพ

ข้อมูลที่ไม่ใช่ตัวเลข แต่เป็นคำบรรยายที่บอกลักษณะ สมบัติ ความรู้สึก หรือความคิดเห็น ได้จากการสังเกต การสัมภาษณ์ หรือการพูดคุย ช่วยให้เข้าใจเหตุผลและเบื้องหลังของเรื่องต่าง

เน้นคำพูด ภาพ หรือเสียง แทนที่จะเป็นตัวเลข

ใช้การวิเคราะห์ด้วยการตีความและจัดกลุ่มข้อความ

Nominal

แบ่งกลุ่มได้ แต่เรียงลำดับไม่ได้ เช่น เพศ สี จังหวัด อาชีพ

Ordinal

แบ่งกลุ่มได้ และเรียงลำดับได้ เช่น S M L, น้อย กลาง มาก, ป.ตรี ป.โท ป.เอก

Quantitative Data

ข้อมูลเชิงปริมาณ

เป็นข้อมูลที่ออกมาในรูปของตัวเลขหรือปริมาณ

สามารถนำไปคำนวณและวิเคราะห์ด้วยสถิติได้

Discrete

ข้อมูลแบบไม่ต่อเนื่อง

การนับจำนวนเต็ม เช่น กี่คน กี่ชิ้น

Continuous

ข้อมูลแบบต่อเนื่อง

การวัดค่า เช่น น้ำหนัก อุณหภูมิ

วิธีการเก็บข้อมูล – Experimental Design

- Hick’s Law
- Fitt’s Law
- Miller’s Law
- Jakob’s Law
- Pakinson’s Law
- Tesler’s Law

แนวคิดวิธีการเก็บข้อมูล Hick's Law

เน้นไปที่ความคิดและการตัดสินใจ

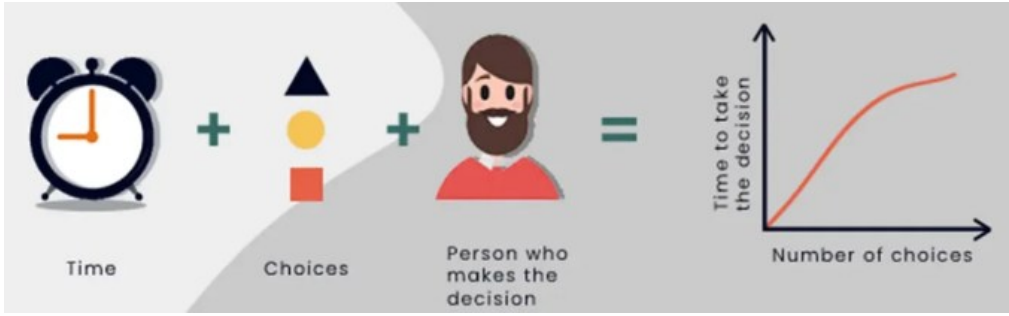
Reduce Choices

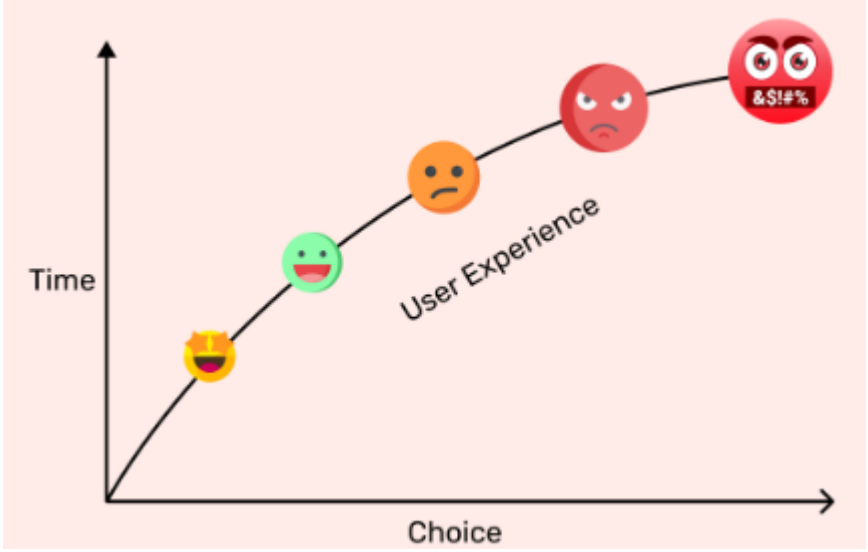
Breakdown Task

Categorization

Time on Task

Accuracy in Process





แนวคิด Hick’s Law (usability testing)

เวลาที่ผู้ใช้งานใช้ในการตัดสินใจจะเพิ่มขึ้นตามจำนวนและความซับซ้อนของตัวเลือก

วัดเวลาในการตัดสินใจ (Time on Task / speed): สังเกตว่าผู้ใช้ใช้เวลากี่วินาที

จับตาความลังเล (Hesitation / accuracy): ดูว่าผู้ใช้ผิดพลาดบ่อยแค่ไหน อาจเพราะมีตัวเลือกเยอะเกินไป หรือเหตุผลด้านอื่น

เทียบเคียงอัตราความสำเร็จ (Task Success Rate / comparison speed and accuracy): ทดสอบเปรียบเทียบระหว่างแบบ A และ B .... E F G

แนวคิด Hick’s Law (UI testing)

ลดตัวเลือกที่ไม่จำเป็น: ตัดตัวเลือกที่ไม่จำเป็น หรือซ่อนตัวเลือกเสริมไว้ในเมนูย่อย หรือจัดหมวดหมู่

แบ่งขั้นตอน (Stepped Process): ให้แบ่งย่อยทีละขั้นตอน (Multi-step form) แบ่งหน้าให้น้อยลง เพิ่ม tab

เน้นปุ่มสำคัญ (Call to Action): ทำปุ่มหลักให้โดดเด่นกว่าตัวเลือกอื่น

แนวคิดวิธีการเก็บข้อมูล Fitts Law

Size and Distance

Task Time

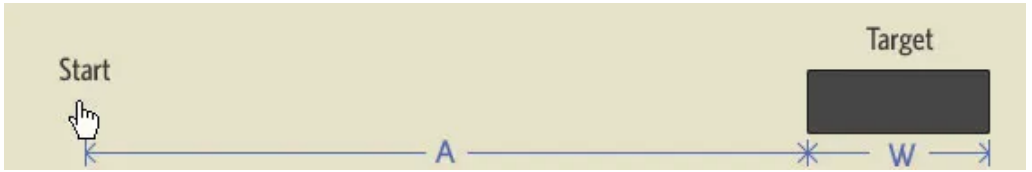
Error Rate

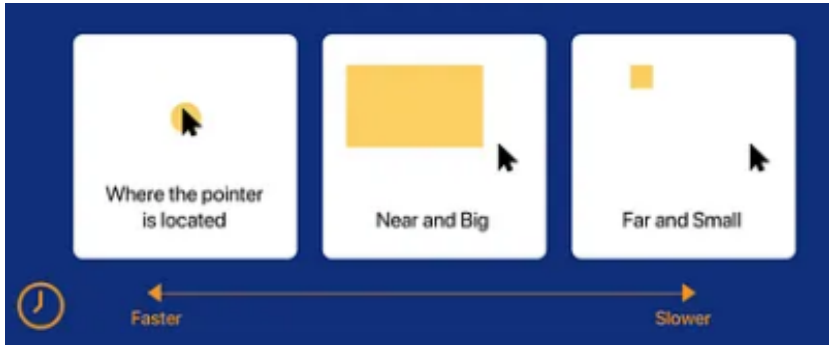
A/B Testing

Thumb zone

CTA (call to action)

Heatmap & Click Tracking







A/B Testing

- การทดสอบเปรียบเทียบสิ่งต่าง ๆ 2 version (A และ B)
- A (control): รูปแบบเดิมที่มีอยู่แล้ว หรือตัวควบคุมมาตรฐาน
- B (variation): รูปแบบใหม่ที่ปรับเปลี่ยนตัวแปรไป 1 อย่าง
- โดยให้กลุ่มเป้าหมายเห็นแบบสุ่ม เพื่อดูว่าเวอร์ชันไหนให้ผลลัพธ์ดีที่สุด นำผลลัพธ์มาเปรียบเทียบกันว่าแบบใดบรรลุเป้าหมายมากกว่า

แนวคิด Fitts Law (usability testing)

วัดเวลาในการทำภารกิจ (Task Time): สังเกตว่าผู้ใช้ใช้เวลานานแค่ไหนในการหา target object ถ้าหาช้า แสดงว่าตำแหน่งหรือขนาดอาจไม่ถูกต้อง

นับจำนวนครั้งที่กดผิด (Error Rate): หากผู้ใช้เลือกพลาดบ่อย แสดงว่าอาจจะมีขนาดเล็กเกินไป หรืออยู่ไกลจากจุดที่สายตาและมือมองมา

สังเกตพฤติกรรม (Observation): ดูว่าผู้ใช้ต้องหยุดคิดหรือเลื่อนมือหายากไหมเวลาจะเลือก target object

แนวคิด Fitts Law (UI testing)

ทำให้ใหญ่พอดี Size: target object ควรมีขนาดใหญ่เพื่อพอ

วางตำแหน่งใกล้จุดใช้งาน Location: ตำแหน่งที่วาง target object

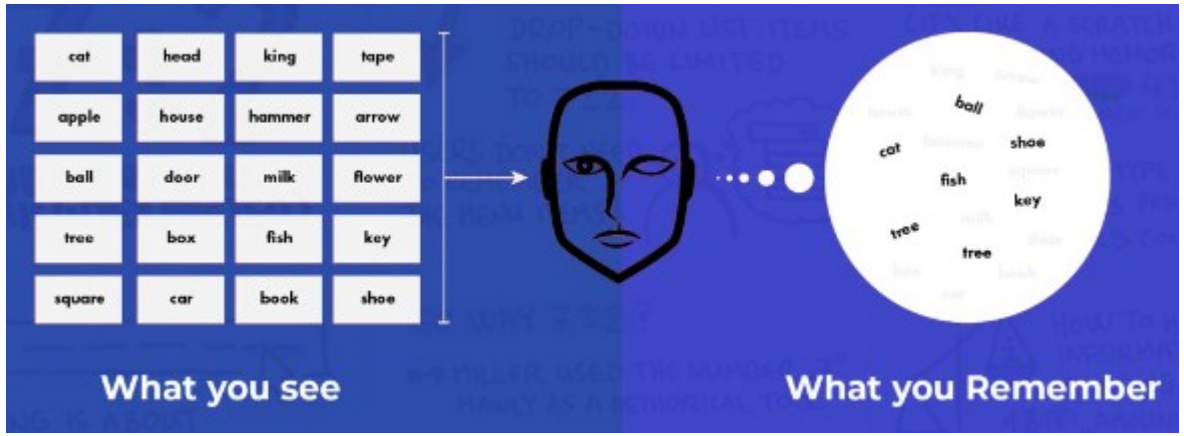
เว้นระยะห่าง Distance: target object ติดกันเกินไป หรือ ห่างเกินไป เพื่อป้องกันการกดพลาด

แนวคิดวิธีการเก็บข้อมูล Miller’s Law

Cognitive Load

Group / Chunk 7(+-)2

What you see / What you remember



วัดภาระทางความคิด (Cognitive Load): สังเกตว่าผู้ใช้เกิดอาการลังเลหรือหา target object ไม่เจอเมื่อเห็นตัวเลือกเยอะเกินไปหรือไม่

ประเมินความชัดเจน (memorability): ดูว่าผู้ใช้จำตำแหน่งหรือขั้นตอนสำคัญได้ทันทีหรือไม่ หรือต้องคอยกลับมาอ่านซ้ำบ่อย

แนวคิดวิธีการเก็บข้อมูล Jakob's Law

Mental Model

Familiarity

User Expectation ผู้ใช้คาดหวังจะเจออะไร

Reduce Friction

Benchmark Comparison
(New Design vs Existing Design)

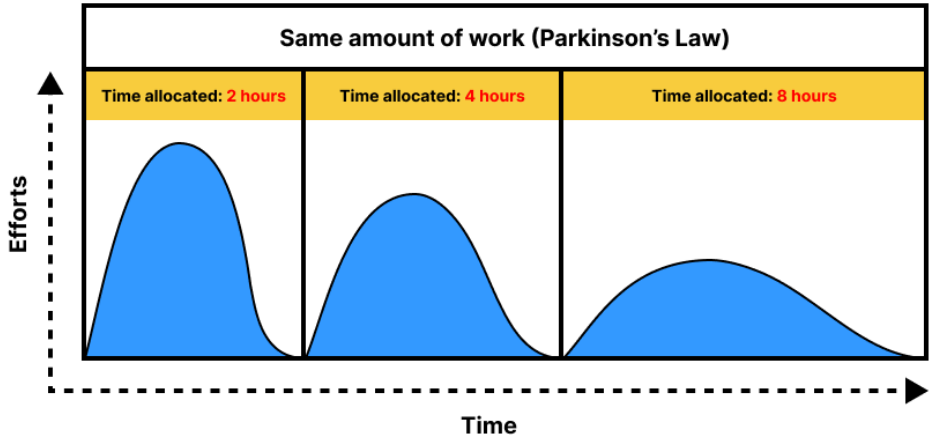


แนวคิดวิธีการเก็บข้อมูล Pakinson's Law

Time & Effort

จำกัดเวลาและขั้นตอน: ออกแบบกระบวนการให้สั้นที่สุดเท่าที่จะทำได้

Task Time & Accuracy

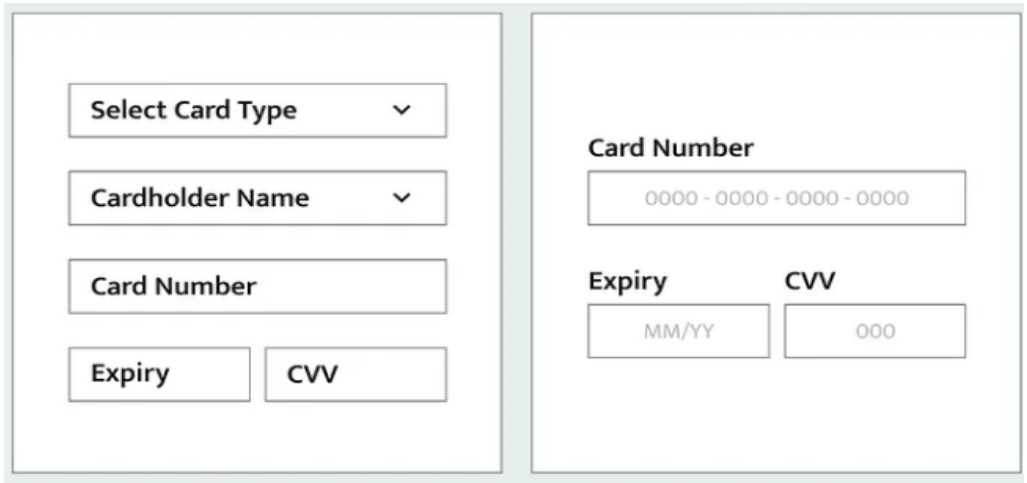


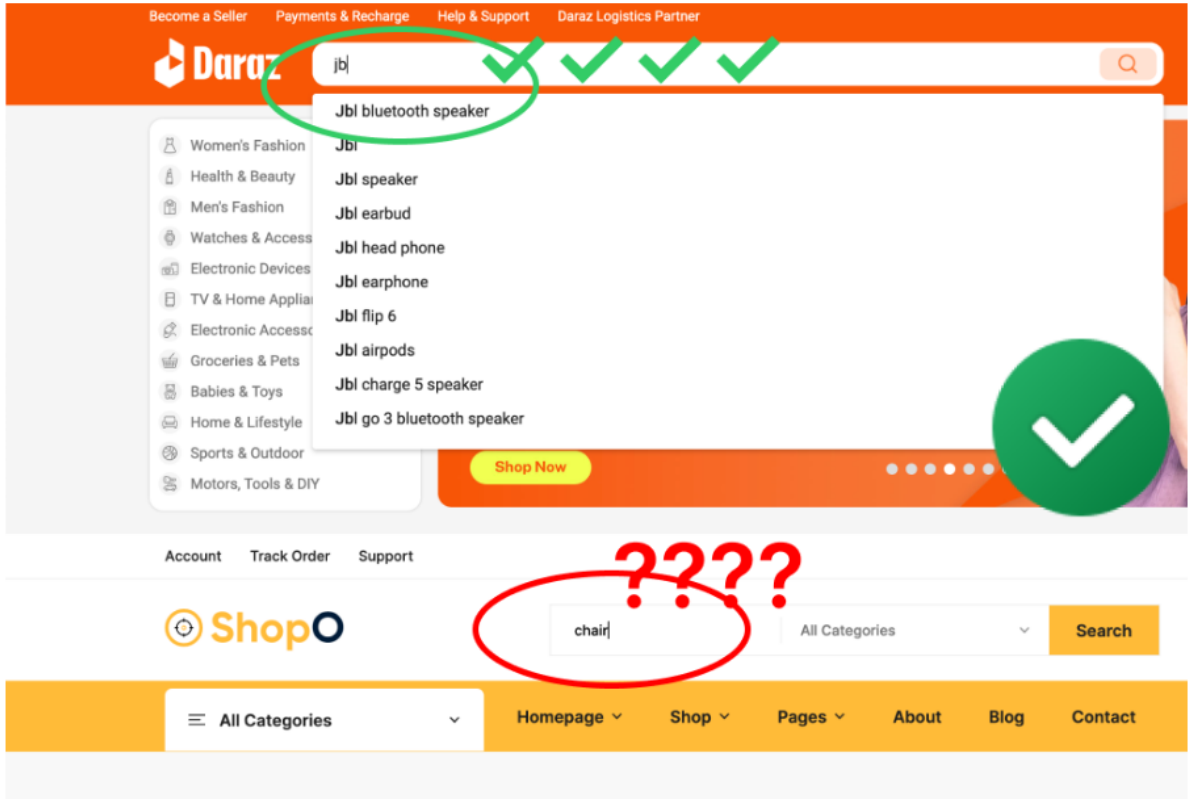


แนวคิดวิธีการเก็บข้อมูล Tesler’s Law

Complexity

Make it Simple





Data Collection

Data Collection Types

แบบสอบถาม (Questionnaire**):** ใช้ชุดคำถามส่งให้กลุ่มเป้าหมายตอบ เหมาะกับกลุ่มคนจำนวนมาก

เป็นวิธีที่ง่ายและมีประสิทธิภาพ ผู้ตอบแบบสอบถามจะได้รับชุดคำถามที่มีทั้งแบบปิดและแบบเปิด

ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามถือเป็นข้อมูลปฐมภูมิ (primary data) ที่มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบันมากที่สุด

สามารถสอบถามได้หลาย ๆ คนในครั้งเดียว แต่อย่าลืม random คำถามทำเป็นชุดๆด้วย เขียนชุดให้ชัดเจน

Data Collection Types

การสัมภาษณ์ (Interview**):** พูดคุยสอบถามโดยตรงแบบตัวต่อตัวหรือออนไลน์ เพื่อเจาะลึกความรู้สึกและเหตุผล

นิยมใช้ในงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์ โดยมีเครื่องมือในการวิจัยหลายแบบ เช่น การสัมภาษณ์ตัวต่อตัว การสนทนากลุ่ม และการสัมภาษณ์เจาะลึก

ข้อดีของวิธีนี้คือสามารถอ่านความรู้สึกและสังเกตสภาพการณ์ต่าง ๆ จากผู้ถูกสัมภาษณ์ได้

สามารถเจาะลึกเนื้อหาเฉพาะเรื่องที่สนใจได้ดี ทำให้ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ แต่ผู้สัมภาษณ์เองต้องมีทักษะสูงในการหาคำตอบและการใช้เวลานานเพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วนตามที่ต้องการ

Data Collection Types

การสนทนากลุ่ม (Focus group**):** ระดมคนกลุ่มย่อยมาคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อเดียวกัน

มักจะประกอบด้วยผู้เข้าร่วมสัมภาษณ์ที่จำกัดจำนวนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ประมาณ 6 – 10 คน

จะมีผู้สังเกตการณ์เข้าร่วมเพื่อบันทึกความคิดเห็นและพฤติกรรมของผู้เข้าร่วมสัมภาษณ์ในระหว่างการอภิปรายกัน

เป็นวิธีที่ช่วยให้ได้ข้อมูลที่สามารถนำมาวิเคราะห์ได้เป็นรายละเอียด

Data Collection Types

การสังเกตการณ์ (observation**):** เฝ้ามองพฤติกรรมหรือเหตุการณ์ในสถานการณ์จริงโดยไม่เข้าไปแทรกแซง

เป็นวิธีที่สะดวกและเร็วที่สุดในการเก็บข้อมูล โดยไม่มีการแสวงหาข้อมูลจากบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

สามารถใช้วิธีนี้ในการสังเกตคน สัตว์ สิ่งของ หรือสภาพแวดล้อมได้

ควรใช้กับสถานการณ์ขนาดเล็กเท่านั้นเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำและเชื่อถือได้

Data Collection Types

การทดลอง (experiment**):** ควบคุมตัวแปรเพื่อดูผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น เหมาะกับงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์หรือการตลาด

เน้นการค้นหาความจริง และประเมินผลการเป็นผลต่อตัวแปรตาม

โดยควบคุมตัวแปรอื่น ๆ ที่สามารถมีผลต่อตัวแปรตามได้ แต่ตัวแปรอิสระหรือตัวแปรทดลองจะไม่ต้องควบคุม

SCHOOL OF ENGINEERING KMITL

Data Collection / Experimental

ขั้นตอนในการออกแบบ experiment

- เลือกหัวข้อที่ต้องการ
- กำหนดกลุ่ม participant
- ออกแบบ experiment
- ตั้งสมมุติฐานของผลลัพธ์ล่วงหน้า และผลที่คาดว่าจะได้รับ
- กำหนดวิธีการ และ ข้อมูลที่ต้องการจัดเก็บ รวมถึงข้อมูลที่จะนำมาวิเคราะห์

ขั้นตอนในการเก็บข้อมูล

- ก่อนเริ่มเก็บข้อมูล นักศึกษาต้องอธิบายวัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้งนี้ให้ผู้เข้าร่วมเข้าใจว่า กลุ่มของนักศึกษากระทำการจัดเก็บข้อมูลนี้เพื่ออะไร รวมถึงขั้นตอนการจัดเก็บข้อมูลกระทำอย่างไร เพื่อให้ผู้เข้าร่วมเข้าใจโดยละเอียด
- ก่อนเริ่มทำการเก็บแบบสอบถาม ควรมี mock up ของแบบทำแบบสอบถามเหล่านั้นให้ผู้เข้าร่วมได้ทำความเข้าใจในขั้นตอนทั้งหมดก่อน โดย mock up ที่จัดทำขึ้นไม่ควรมีรายละเอียดเดียวกับ ข้อมูลที่จะจัดเก็บจริง

ขั้นตอนในการเก็บข้อมูล

- ถ้านักศึกษามีการถ่ายภาพหรือคลิปวีดีโอการเก็บข้อมูล มีความจำเป็นที่ต้องขออนุญาตการถ่ายภาพจากผู้เป็นเจ้าของภาพก่อนทุกครั้ง โดยหลังจากผู้เข้าร่วมอนุญาตแล้ว นักศึกษาต้องถ่าย คลิป consent ไว้เพื่อเป็นหลักฐาน แต่ถ้าผู้เข้าร่วม ไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพ นักศึกษาไม่สามารถ บันทึกภาพเหล่านั้นได้
- ขั้นตอนการทำควรเป็นแบบสุ่ม นั่นหมายความว่า ผู้เข้าร่วมอาจจะไม่ได้เก็บข้อมูลแบบเรียงข้อ เหมือนกัน (ถ้าจำเป็น)
- หลังจากเก็บข้อมูลไปแล้วให้นักศึกษาสรุปผลการทดลองว่ายอมรับหรือปฏิเสธสมมุติฐานนั้น

ขั้นตอนในการเก็บข้อมูล

- การตั้งคำถาม ควรจะต้องถามคำถามคล้ายแบบเดิม 3-5 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจในคำตอบว่าได้ถูกต้อง
- คำถามควรขึ้นแบบ randomly ไม่ใช่ pattern หรือ format เพื่อป้องกันคำตอบที่เกิดจากในการเรียนรู้ หรือ ความคุ้นชิน
- ก่อนที่จะเริ่มทำแบบสอบถาม ควรมี trial ให้ผู้เข้าร่วมได้รับรู้ว่าจะเจอคำถามลักษณะไหน
- Trial design ห้ามมีคำถามจริงปรากฏอยู่ เพื่อป้องกันการเรียนรู้

Mapping the Flows
Happy vs Unhappy path

Mapping the Flows

- คือการจำลองและออกแบบเส้นทางการใช้งานระบบ (user flow) ในสองรูปแบบ

- แบบหลัก คือ happy path (เส้นทางที่ราบรื่นไม่มีข้อผิดพลาด)
- แบบรอง unhappy path (เส้นทางที่เกิดปัญหาหรือข้อผิดพลาดขึ้น) เพื่อให้แน่ใจว่าระบบสามารถรองรับทุกสถานการณ์ที่ผู้ใช้อาจต้องเจอได้อย่างราบรื่น

- ช่วยให้ทีมนักพัฒนาและนักออกแบบวางแผนรองรับเคสแปลกๆ หรือข้อผิดพลาดที่มักเกิดขึ้นจริงในโลกภายนอก
- ช่วยให้ผู้ใช้ไม่รู้สึกหงุดหงิดหรือติดเคว้งเมื่อเกิดข้อผิดพลาด เพราะมีทางออกรองรับไว้เสมอ
- ทุกระบบ จะต้องมี happy case และ unhappy case

Mapping the Flows – Happy Path

- ตาม flow ที่ทีมได้วางไว้ คิดไว้ ซึ่งอาจมีหลาย flow ก็ได้
- ความหมาย: สถานการณ์จำลองที่ผู้ใช้งานทำทุกอย่างถูกต้องตามขั้นตอน ระบบทำงานได้ตามปกติ ไม่มีข้อผิดพลาดใดๆ เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นจนจบ
- ตัวอย่าง: ผู้ใช้กรอกอีเมลถูกต้อง ใส่รหัสผ่านครบถ้วน กดปุ่มเข้าสู่ระบบ แล้วเข้าหน้าจอหลักได้ทันทีอย่างราบรื่น

Mapping the Flows – Unhappy Path

- กรณีผู้ใช้งาน แล้วพบว่า flow ไม่ได้เป็นอย่างที่คิดไว้
- ความหมาย: สถานการณ์จำลองเมื่อเกิดข้อผิดพลาดขึ้น ไม่ว่าจะมาจากตัวผู้ใช้ ระบบ หรือปัจจัยภายนอก เพื่อคิดหาทางแก้ว่าระบบจะพาผู้ใช้ออกจากจุดนั้นอย่างไร
- ตัวอย่าง: ผู้ใช้กรอกรหัสผ่านผิด ลืมเว้นวรรค อินเทอร์เน็ตหลุดกลางคัน หรือเซิร์ฟเวอร์ล่ม ระบบต้องแสดงข้อความแจ้งเตือนที่เข้าใจง่ายและมีปุ่มให้แก้ไขหรือลองใหม่อีกครั้ง

Mapping the Flows Process

1. ทำ happy flow ให้ครบ เพื่อให้เห็นว่า มีทั้งหมดกี่ flow
2. ในแต่ละ flow มีขั้นตอนและหน้าจออะไรบ้าง กดแล้วไปหน้าไหนบ้าง จนจบ flow
3. ในแต่ละหน้าจอ ให้ดูว่า ต้องให้ user ทำอะไรบ้าง
4. แต่ละอย่างที่ให้ user ทำ มีข้อจำกัดอะไรบ้าง โดยเฉพาะเวลาให้ user กรอกข้อมูลอะไรที่ user กรอกได้ อะไรไม่ได้
5. มีระบบหลังบ้านที่ต้องประมวณผลหรือเปล่า ถ้ามี แล้วเกิดล่มขึ้นมา จะกระทบอะไรบ้าง จะรับมืออย่างไร
6. มีเชื่อมต่อระบบข้างนอกอะไรบ้าง แต่ละระบบ มีช่วงเวลาปิดระบบช่วงไหนถ้ามี down time เราจะรับมือยังไง บอก user ยังไง ถ้าแต่ละระบบล่ม เราจะรับมือยังไง บอก user ยังไง
7. ถ้าระบบมีเก็บข้อมูล user ซึ่งส่วนใหญ่ต้องมี อย่างน้อยก็เบอร์โทร หรืออีเมล ต้องคิดวิธี ถ้า user ต้องการเปลี่ยน ไว้ด้วยซึ่งไม่จำเป็นต้องให้ทำได้เองในแอปก็ได้ อาจจะให้ทำเรื่องส่งหลักฐานมาทางเมลก็ได้

Unhappy case

- โอกาส ความถี่ที่จะเกิดขึ้นขนาดไหน
- ถ้าเกิด กี่ % ของผู้ใช้งานจะได้รับผลกระทบ
- เกิดแล้ว ส่งผลต่อผู้ใช้งานยังไง
- แก้ยังไงได้บ้าง ต้องใช้ resource อะไร ขนาดไหน ในการแก้
- แล้วมาจัดลำดับความสำคัญ เทียบกับสิ่งอื่นที่ต้องสร้างว่า อันไหนสำคัญ กระทบเยอะ จำเป็นสุดอันไหนไม่สำคัญ ไว้ก่อนได้

User Story

- คำอธิบายความต้องการในระบบซอฟต์แวร์แบบสั้นๆ จากมุมมองของผู้ใช้งานจริง โดยเน้นความเรียบง่าย เพื่อให้ทีมพัฒนาและคนทั่วไปเข้าใจตรงกันว่าผู้ใช้ต้องการอะไรและทำไม

- ถ้าระบบซับซ้อนมาก requirement เยอะ ปกติแล้วส่วนนี้จะมาก่อน mapping the flows (happy and unhappy case)

- User Story Task Hierarchy / user story card

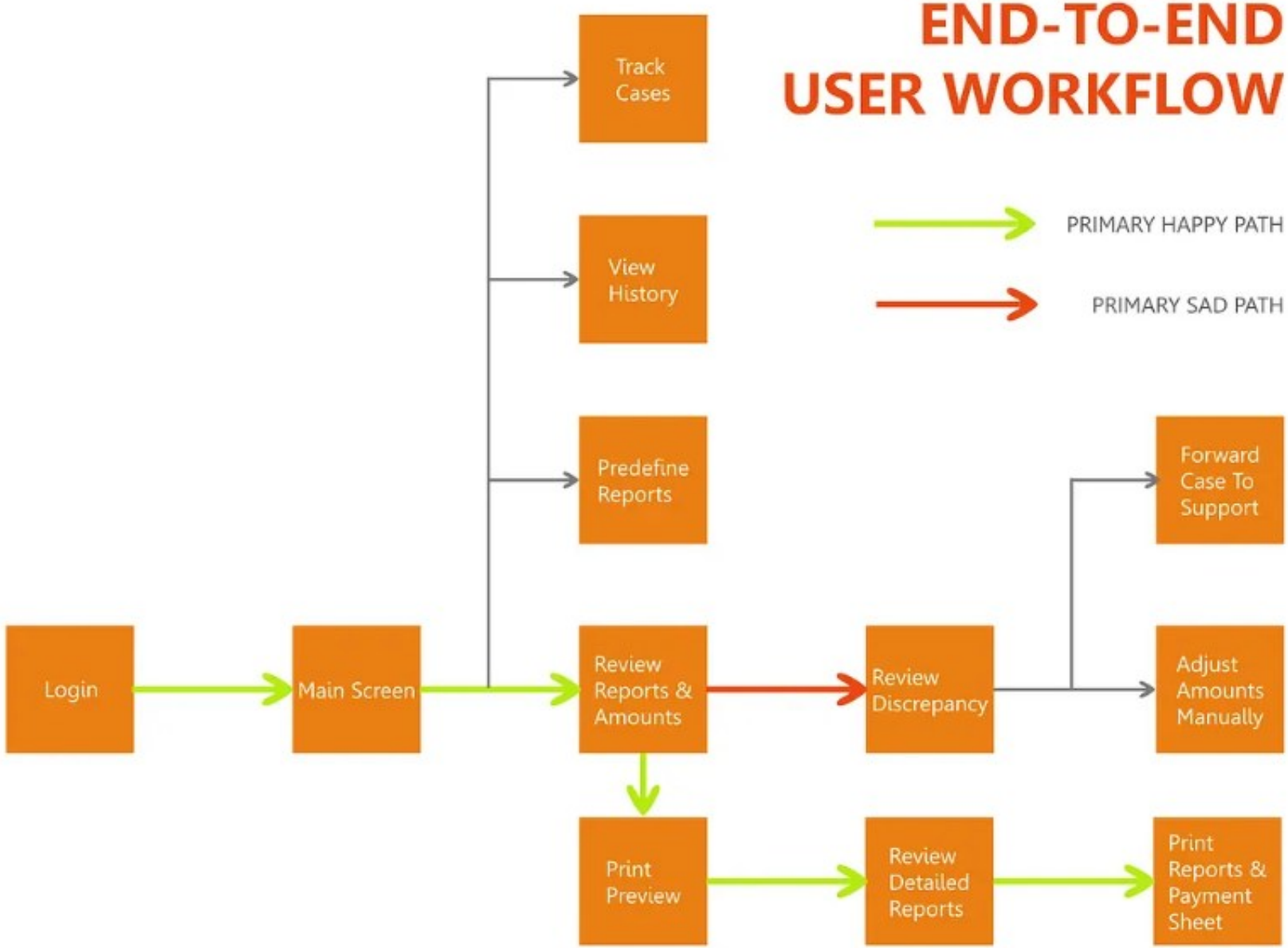
End to End Workflow

- ชุดขั้นตอนการทำงานแบบครบวงจรตั้งแต่จุดเริ่มต้น (start/input) จนถึงจุดสิ้นสุด (end/output) ภายในระบบเดียว โดยเชื่อมโยงทุกส่วนงานเข้าด้วยกันแบบไร้รอยต่อ เพื่อให้งานไหลไปในทิศทางเดียวกันและลดความซ้ำซ้อน

- มองภาพรวมทั้งระบบ: ไม่แยกส่วนหรือต่างคนต่างทำแบบแบ่งแยก

- เชื่อมโยงข้อมูล: ข้อมูลส่งต่อถึงกันอัตโนมัติ

END-TO-END USER WORKFLOW



Post-it Case Study

Online Shopping